

TEMA 3 : NÚMEROS DECIMALES



TEMA 3: NÚMEROS DECIMALES

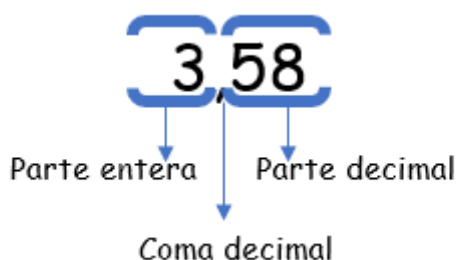
- I. ¿QUÉ SON LOS NÚMEROS DECIMALES?
- II. LECTURA Y ESCRITURA DE NÚMEROS DECIMALES
- III. COMPARACIÓN Y ORDENACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES
- IV. DESCOMPOSICIÓN DE NÚMEROS DECIMALES.
VALOR DE POSICIÓN
 - A. REPRESENTACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES EN LA
RECTA NUMÉRICA
 - B. OPERACIONES CON NÚMEROS DECIMALES
 - 1. SUMA
 - 2. RESTA
 - 3. MULTIPLICACIÓN
 - 4. DIVISIÓN

TEMA 3: NÚMEROS DECIMALES

I. ¿QUÉ SON LOS NÚMEROS DECIMALES?

¿Qué son los números decimales? Los **números decimales** se utilizan para representar números más pequeños que la unidad.

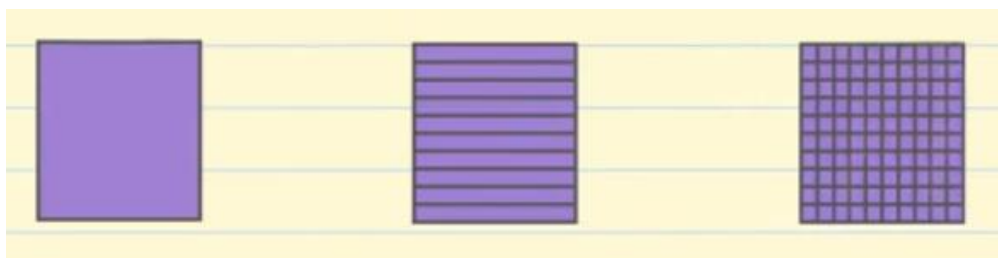
Los números decimales son números que tienen dos partes separadas por una coma llamada **coma decimal**; una parte se denomina **parte entera** y la otra **parte decimal**.



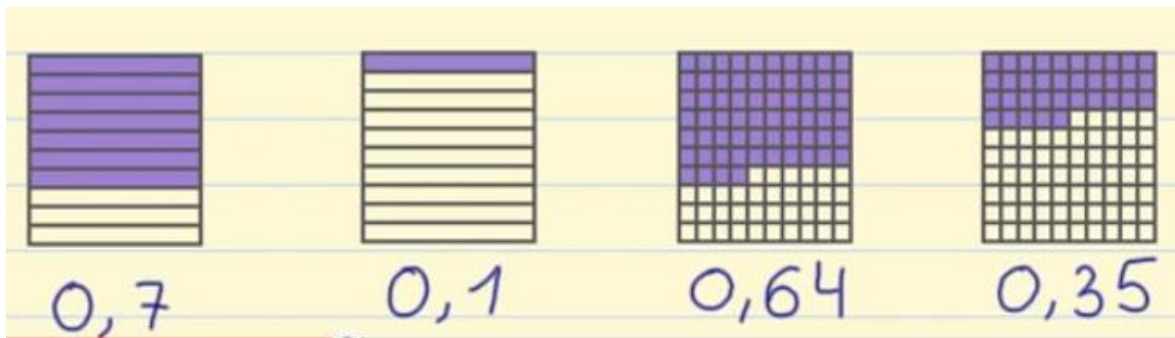
En la parte entera, ya hemos visto los "asientos" que tenemos para situar cada uno de los números que componen una cifra. En la parte decimal tenemos 3 "asientos" que se llaman **décimas** (d), **centésimas** (c) y **milésimas** (m). Es decir:



En la imagen que aparece a continuación, el primer cuadrado representa la **Unidad**. Si esta unidad la dividimos en 10 partes iguales (segundo cuadrado), representaremos las **Décimas**. Si las décimas las dividimos en 10 partes iguales o la unidad en 100 partes iguales (tercer cuadrado), representaremos las **Centésimas**.



Veamos algunos ejemplos:

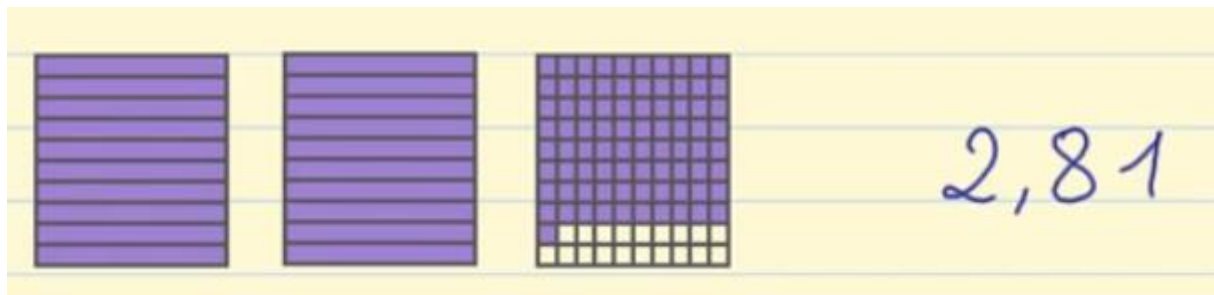


Primer ejemplo: Si la unidad la dividimos en 10 partes iguales, tendremos décimas. Y hemos coloreado 7 de estas partes. La forma de escribirlo es 0 unidades, 7 décimas = 0,7.

Segundo ejemplo: En el segundo ejemplo también tenemos décimas y tenemos coloreadas 1. Se escribirá de la siguiente forma: 0 unidades, 1 décima = 0,1.

Tercer ejemplo: En el tercer ejemplo tenemos representadas centésimas, de las cuales tenemos coloreadas 6 décimas y 4 centésimas. Por lo tanto, se escribirá: 0 unidades, 6 décimas 4 centésimas = 0,64.

Cuarto ejemplo: Tenemos centésimas (la unidad entre 100), de las cuales tenemos coloreadas 3 décimas y 5 centésimas. Lo escribiremos: 0 unidades, 3 décimas 5 centésimas = 0,35.



Quinto ejemplo: Tenemos dos unidades enteras coloreadas y de la tercera unidad, que está dividida en centésimas, tenemos 8 décimas coloreadas y una centésima coloreada. Por lo tanto, se escribirá: 2 unidades, 8 décimas 1 centésimas = 2,81

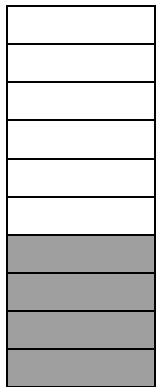


[Vídeo presentación de los números decimales](#)

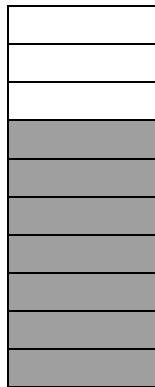
[Vídeo explicativo sobre los números decimales](#)

ACTIVIDADES:

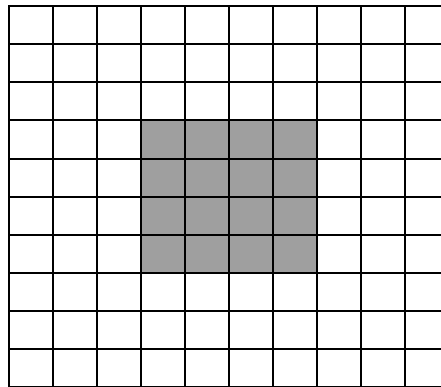
1. Empareja estas expresiones con las cantidades correspondientes:



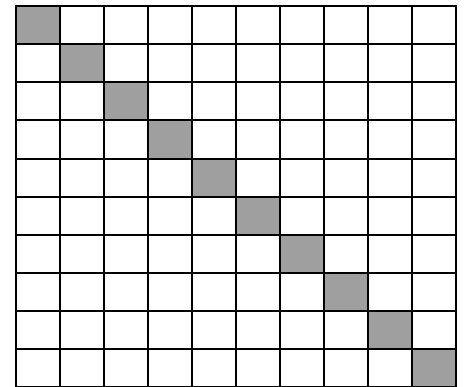
0,16



0,4



0,10



0,7

2. Completa:

- Dos unidades son milésimas.
- Una décima es igual a centésimas y es igual a milésimas.
- Una unidad y tres décimas son milésimas.
- Veinte milésimas son centésimas y son décimas.
- ¿Qué lugar ocupan las milésimas en un número decimal?
- ¿Y las centésimas?

3. Rodea con bolígrafo rojo la cifra de las centésimas y con bolígrafo azul la cifra de las milésimas.

1,256

2,32

6,324

4,327

3,641

0,003

0.034

0,12

4. Rodea con un círculo rojo la parte entera y con un círculo azul la parte decimal.

3,25 2,64 5,2 0,27 0,4

5. Completa esta tabla:

NÚMERO DECIMAL	PARTE ENTERA	PARTE DECIMAL	SE LEE
6,12			
	0 unidades	17 milésimas	
			14 unidades y 6 centésimas
1.012,102			

II. LECTURA Y ESCRITURA DE NÚMEROS DECIMALES

Un número decimal se puede leer de dos maneras distintas:

a) Se lee por separado la parte entera y la parte decimal 12,145:

12 unidades y 145 milésimas

b) Se lee la parte entera y la parte decimal separada por la palabra "coma".

12,145

12 coma 145.

Para escribir un número decimal, se escribe la parte entera y a continuación la parte decimal separada por una coma.

Centenas	Decena	Unidades	décimas	centésimas	milésimas	
2	3	5	4	5	6	
Parte entera			Parte decimal			

Se lee:
Doscientos treinta y cinco unidades y cuatrocientas cincuenta y seis milésimas



[Vídeo tutorial sobre la lectura de los números decimales](#)

ACTIVIDADES:

6. Completa

NUMERO	SE LEE
0,7	
26,38	
	Cinco enteros dieciséis centésimas
	Quince enteros catorce milésimas
567,43	



7. Escribe en forma decimal:

- 4 unidades, 6 décimas
- 6 unidades, 8 décimas
- 19 unidades, 3 décimas
- 16 unidades, 34 centésimas
- 7 unidades, 1 décima, 3 centésimas
- 3 unidades, 2 décimas 4 milésimas
- 5 unidades, 6 décimas 8 milésimas
- 2 unidades, 5 décimas 6 milésimas



8. Escribe como se leen los siguientes números decimales

- 36,08
- 25,003
- 208,304
- 0,0003

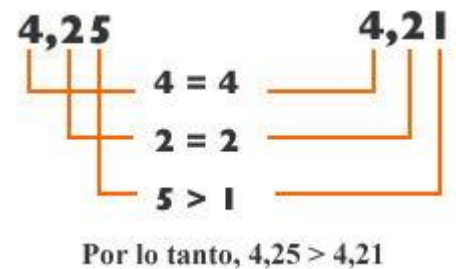
III. COMPARACIÓN Y ORDENACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES

Para comparar números decimales:

1º Tenemos que fijarnos en la parte entera.

- Es mayor el número que tenga mayor parte entera.

$7,35 > 6,28$ porque **7 mayor que 6**



2º Si la parte entera es igual, se compara la parte decimal, empezando por las décimas, centésimas, ...

$7,35 > 7,03$ porque **35 es mayor que 03**



[Vídeo explicativo sobre la comparación de números decimales](#)

ACTIVIDADES:

9. Coloca entre cada pareja de números decimales el símbolo < o >, según corresponda:

a. 43,16 43,67

b. 10,653 10,659

c. 203,87 398,76

d. 2,567 5,567

e. 84,67 84,62

f. 3,08 3,082

10. Ordena de mayor a menor estos números decimales_

1,75 1,43 2,147 2,345 2,342 2,34 2,31

	>		>		>		>		>		>	
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

11. Para saltar a la comba, Ana ha comprado una cuerda de 3,25 metros y Manuel una de 3,14 ¿Quién se ha llevado más cuerda?



12. Ordena de mayor a menor los siguientes números decimales:

20,7 20,129 20,08 20,13 28,54

13. Rodea y colorea del mismo color los números que tienen igual valor:

3,4 3,04 3,40 0,34 3,400



14. Escribe >, < o = según corresponda:

14,3314,35

95,06 47,7

7,350 7,35

46,1 46,15

IV. DESCOMPOSICIÓN DE NÚMEROS DECIMALES. VALOR DE POSICIÓN

Para descomponer un número ya sabemos que tenemos que fijarnos en el lugar que ocupa en la tabla posicional.

DESCOMPOSICIÓN DE NÚMEROS DECIMALES:

Parte entera			Parte decimal		
C	D	U	d	c	m
6	2	3	5	4	7

623,547 →

$$623,547 = 6C + 2D + 3U + 5d + 4c + 7m =$$

6 centenas + 2 decenas + 3 unidades + 5 décimas + 4 centésimas + 7 milésimas

$$= 600 + 20 + 3 + 0,5 + 0,04 + 0,007$$

El valor de una cifra depende del lugar que ocupa esa cifra en el número y se llama valor de posición.

DESCOMPOSICIÓN DE NÚMEROS DECIMALES

C	D	U	d	c	m
2	3	5	4	5	6

6 milésimas	0, 0 0 6
5 centésimas	0, 0 5
4 décimas	0, 4
5 Unidades	5
3 Decenas	3 0
2 Centenas	2 0 0
	2 3 5, 4 5 6

ACTIVIDADES:

15. Escribe el valor de posición de cada cifra en los siguientes números. Para ello utiliza la tabla siguiente, te ayudará muchísimo:

Parte entera			Parte decimal		
C	D	U	d	c	m

34,048

126,82

24,648

372,524

16. Completa: En el número 32,647

La cifra 3 ocupa el lugar de

La cifra 2 ocupa el lugar de

La cifra 6 ocupa el lugar de

La cifra 4 ocupa el lugar de

La cifra 7 ocupa el lugar de

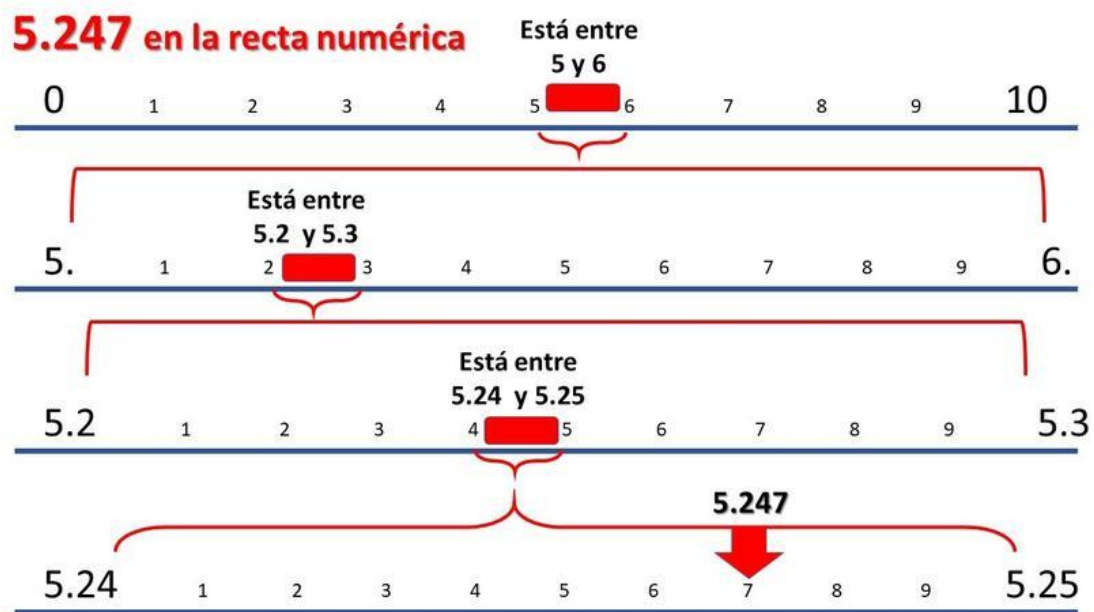


[Ejercicios online para practicar como situar números decimales en la recta](#)

A. REPRESENTACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES EN LA RECTA NUMÉRICA

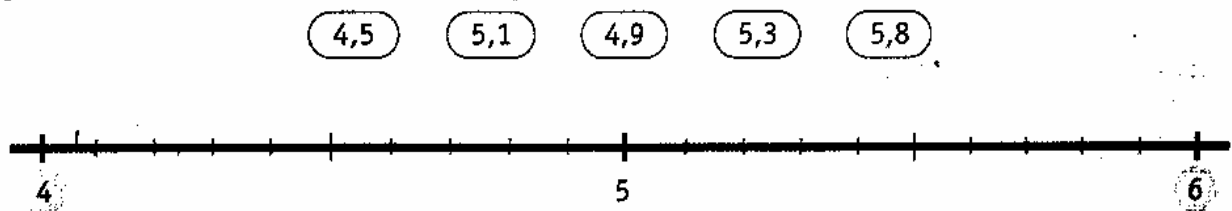
Para situar en la recta numérica tenemos que seguir los pasos siguientes:

- Situamos en la recta la cifra de las unidades y dividimos el tramo de recta correspondiente a esa unidad en 10 partes iguales que son las décimas.
- Se divide cada décima en 10 partes iguales que son las centésimas.
- Los números decimales se representan ordenados en la recta numérica.



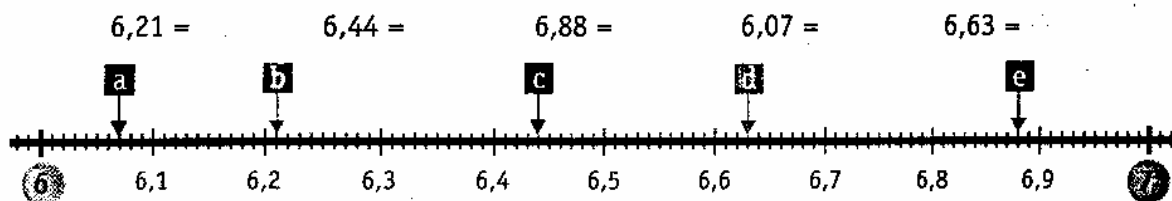
ACTIVIDADES:

17. Sitúa los siguientes números en la recta.





18. ¿Cuál es cada uno de estos números?



B. OPERACIONES CON NÚMEROS DECIMALES

Para operar con números decimales diferenciamos en tres grupos:

- a) **Para sumar y restar:** Colocamos comas debajo de comas; sumamos la parte decimal, milésimas con milésimas, centésimas con centésimas y décimas con décimas. Después sumamos la parte entera, unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas,

$$3245,345 + 234,456$$

$$\begin{array}{r} 3.245,345 \\ + 1.234,456 \\ \hline 4.479,801 \end{array}$$

- b) **Para multiplicar:** Se multiplica con normalidad, como siempre. Pero al final contamos cuantos números decimales tienen los factores y los mismos los contamos en el producto y colocamos la coma

$$345,67 \times 23,4$$

$$\begin{array}{r} 345,67 \longrightarrow 2 \text{ decimales} \\ \times 23,4 \longrightarrow 1 \text{ decimal} \\ \hline 138268 \\ 103701 \\ 69134 \cdot \\ \hline 8088,678 \longrightarrow 3 \text{ decimales} \end{array}$$

c) Para dividir: Tenemos 2 casos:

a. División de un numero decimal entre un número natural:

1º. Dividimos con normalidad

$$\begin{array}{r} 92,16 \overline{) 18} \\ 021 \rightarrow 5,12 \\ 036 \\ 00 \end{array}$$

2º. Al llegar a la coma, la colocamos en el cociente y continuamos dividiendo.

b. División de un numero decimal entre un número decimal:

1º. Lo primero que tenemos que hacer es quitar la coma del divisor. Para ello, contamos los decimales que tiene, y multiplicamos el dividendo y el divisor por la unidad seguida de tantos ceros como decimales.

$$92,16 : 12,34$$

2 decimales $\rightarrow$ multiplicamos por 100

$$92,16 \times 100 = 9216 \quad 12,34 \times 100 = 1234$$

2º. Y ahora dividimos con normalidad

$$\begin{array}{r} 9216 \overline{) 1234} \\ 0578 7 \end{array}$$

ACTIVIDADES:



19. Coloca y opera con números decimales:

a. $12,435 + 142,36 + 8,7 =$

e. $4,3 - 2,84 =$

b. $243,18 + 16,5 + 153,216 =$

f. $52,61 - 13,72 =$

c. $32,46 + 7,182 + 146,8 =$

g. $49,8 - 31,96 =$

d. $325,9 + 8,75 + 37,296 =$

h. $214,8 - 96,72 =$



20. Descubre el valor de la x

$$4,21 - X = 2,8 \longrightarrow X = 4,21 - 2,8 = 1,41$$

- | | |
|-----------------------|-------|
| a. $8,42 - X = 5,6$ | $X =$ |
| b. $9,7 - X = 4,21$ | $X =$ |
| c. $12,5 - X = 7,46$ | $X =$ |
| d. $28,7 - X = 14,92$ | $X =$ |
| e. $49,8 - X = 12,63$ | $X =$ |
| f. $58,6 - X = 21,42$ | $X =$ |



21. Multiplica las siguientes operaciones

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| a. $32,43 \times 2,4 =$ | d. $25,49 \times 31,3 =$ |
| b. $4,131 \times 3,2 =$ | e. $289,1 \times 2,13 =$ |
| c. $431,4 \times 3,5 =$ | f. $49,63 \times 2,14 =$ |



22. Divide

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. $4,326 : 3 =$ | d. $39,120 : 6 =$ |
| b. $32,156 : 4 =$ | e. $412,16 : 7 =$ |
| c. $267,05 : 5 =$ | f. $52,632 : 8 =$ |



23. Seguimos dividiendo

- | | |
|---------------------|----------------------|
| a. $585 : 1,3 =$ | d. $5.490 : 1,22 =$ |
| b. $7.749 : 1,23 =$ | e. $12.936 : 2,31 =$ |
| c. $2.875 : 2,3 =$ | f. $25.442 : 2,23 =$ |



24. Calcula

a. $(427,18 + 381,23 + 191,59) : 2,5$

b. $(1.214,28 + 672,14 + 113,58) : 1,25$

c. $(4,213 + 21,36) \times 4,21$

d. $(32,46 - 18,213) \times 21,5$